通識地球物理：地電交流法 (TEM) 實習心得報告

系級：資管二　　姓名：張承新　　實習日期：2026 年 10 月 12 日

地電探勘為應用地球物理學中極具代表性之電磁探測技術，透過在地表激發並觀測電磁場響應，用以反演地下地層之電阻率 ρ 與電導率 σ 分布。相較於前次以人工注入穩態直流電為基礎的「地電直流法（Direct Current Resistivity Method）」，本次實習採用屬於時間域電磁法（Time-Domain Electromagnetic Method, TDEM）的暫態電磁法（Transient Electromagnetic Method, 簡稱 TEM）。

TEM 技術無須在地面打入金屬電極棒，而是利用「地表發射線圈（Transmitter, Tx）」與「接收線圈（Receiver, Rx）」進行純電磁感應耦合。本報告分為三大核心章節：第一部分闡述 TEM 法之物理原理與「時間換取深度」的電磁擴散機制；第二部分詳述於中央大學科學一館前進行的五項經典物理模擬實驗（包含良導體鋁板與非導體地層之響應對比、背景電磁雜訊測定、鋁板增厚效應、鋁板內部電磁波傳遞速率測定、以及封閉迴圈模擬渦電流現象）；第三部分完整記錄於中央大學地下水觀測井場進行的野外網格化實測、金屬井蓋干擾效應剖析，並比對各深度時間閘門（Time Window）導電性反演結果與校園地下水層之空間分布；最後針對本次實習流程、儀器操作細節與物理現象提出深入的理性心得與反思。

1. TEM 原理

暫態電磁法（TEM）之基本物理架構奠基於法拉第電磁感應定律（Faraday's Law of Induction）與安培 - 馬克士威定律（Ampère-Maxwell Law）。其基本量測配置為在地表鋪設發射線圈（Tx）與接收線圈（Rx），其實驗運作與地下電磁響應流程如下（如圖 1 所示）：

1. 一次磁場之建立：在地表發射線圈 Tx 中通入穩定直流電（數安培至十數安培），在周圍空間與地下介質中建立起穩態的一次磁場（Primary Magnetic Field, Bp）。
2. 急遽關斷與渦電流激發：當一次磁場穩定後，發射機在極短時間內（斜坡關斷時間 Turn-off time，約數微秒至數十微秒，μs）強制切斷發射電流。依據法拉第定律 $\nabla \times E = -\partial B/\partial t$，磁場之急遽消失迫使地下導電地層內部感應出同心圓封閉狀之感應電動勢，進而產生「渦電流（Eddy currents）」。
3. 感應煙圈向下擴散（Smoke Rings）：地下渦電流的強度並非停滯不變，而是因地層介質具有電阻而逐漸發生歐姆損耗（Ohmic dissipation）。較淺部的渦電流衰減消失，同時在更深、更廣的地下介質中誘發出新的感應電流，如同向下、向外擴散沉降的「煙圈（Smoke rings）」。
4. 二次磁場觀測與「時間即深度」：地下擴散之渦電流衰減過程中向地表輻射二次感應磁場（Secondary Magnetic Field, Bs）。置於地表的接收線圈 Rx 透過量測二次磁場隨時間變化的感

應電壓衰減曲線 V(t) = -∂Φ/∂t，即可推估地下介質之電導性。關斷後的極早期（Early-time）反映淺部地層；關斷後的晚期時域（Late-time）則反映深部地層，實現「以時間換取深度」之核心優勢。

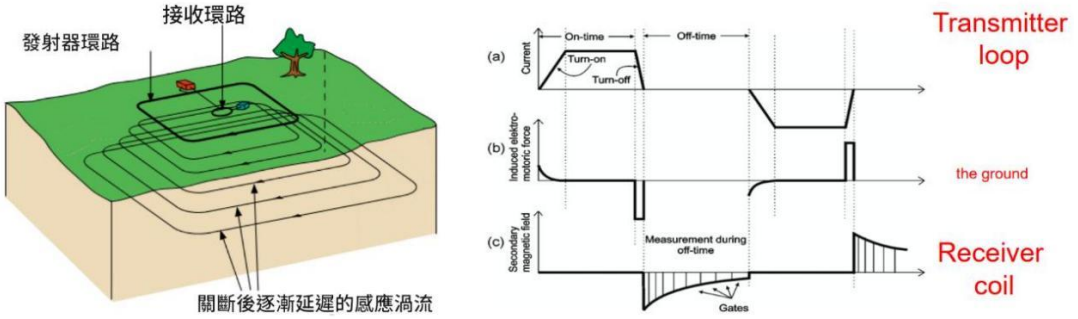


圖 1　TEM 暫態電磁法探勘原理示意圖：地表發射線圈 Tx 通入直流電建立一次磁場，電流切斷瞬間因電磁感應在地下導電介質激發渦電流圈，隨時間如煙圈般向下擴散，其二次磁場被地表 Rx 線圈接收。

2. TEM 物理模擬

TEM 儀器本質上是一部電腦化、具備超高速取樣與高動態範圍（High Dynamic Range）之微微電壓計（Micro-voltmeter），專門量測發射線圈 Tx 斷電後，接收線圈 Rx 端所感應出的微弱暫態電壓衰減響應曲線。本次實習採用 Monash Geoscope TerraTEM 探勘系統，於中央大學科學一館北側草坪展開物理模擬與野外觀測。

2.0 實驗架設與系統監控

全套實驗系統由控制主機、外接顯示螢幕、筆記型電腦、專用發射/接收線圈箱、外接電源箱及訊號傳輸纜線所組成（圖 2.0A）。儀器初始化後執行 RUN #1 基準檢測（圖 2.0B），系統即時顯示發射線圈電阻 Tx: 4.04 Ω、斜坡關斷時間 Ramp: 5.8 μs、發射電流 Amps: 5.98 A、工作電壓 24.3 V。以雙對數座標（x 軸為對數時間 ms，y 軸為振幅 μV/A）呈現的波形在 0.001~0.1 ms 間可見電流關斷引起的強烈暫態震盪，隨後平穩衰減，為後續物理模擬奠定精確基準。

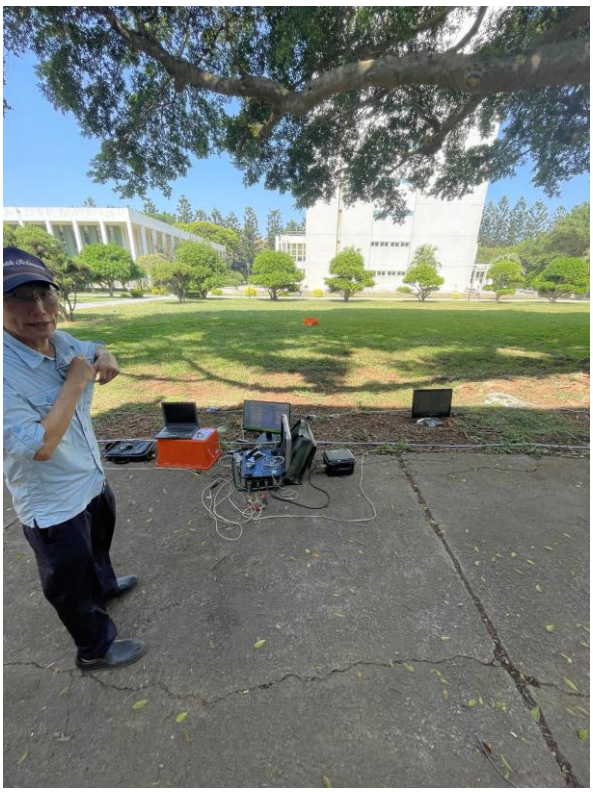


圖 2.0A　TEM 實驗整體儀器架設與野外教學全景：老師於中央大學科一館草坪解說系統操作，筆電置於橘色箱上，外接螢幕即時監控波形，導線連接至線圈箱。

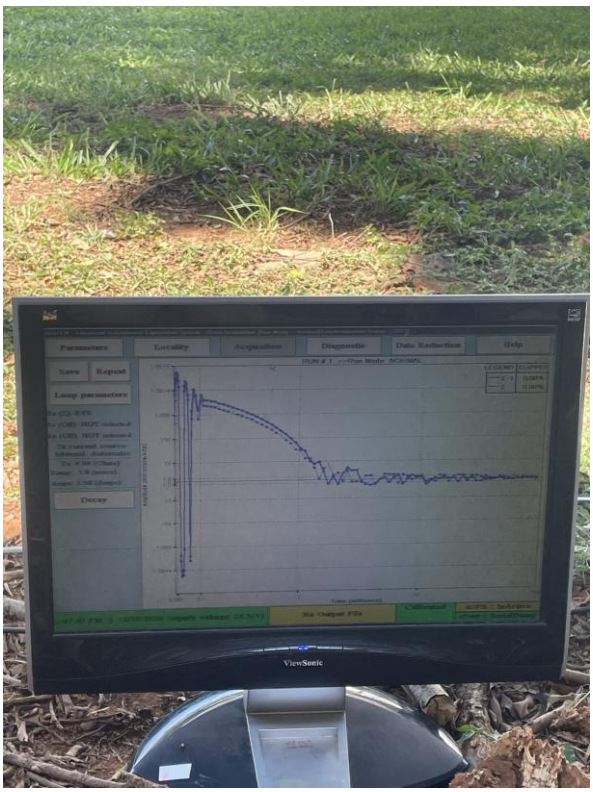


圖 2.0B　TerraTEM 操控系統介面與初始衰減曲線（RUN #1）：讀數 Tx: 4.04 Ω、Ramp: 5.8 μs、電流 5.98 A、電壓 24.3 V，雙對數座標清楚展現關斷暫態與大地衰減曲線。

2.1 導體鋁板與非導體水泥地 / 草地之響應對比

原理簡述

地下介質之電導率 σ 直接決定了感應渦電流之衰減期。非導體（乾燥水泥地、乾燥土壤）電導率極低，感應渦電流瞬間因高電阻耗散而衰亡，故晚期時域訊號幾近於零；相對地，良導體（如金屬鋁板，電導率約 3.5×10^{7} S/m）電阻極小，渦電流可持續循環流動，產生強大且長效的二次感應磁場。

架設說明與結果分析

將含有發射與接收線圈的橘色線圈箱安置於草坪測線上，旁側放置高純度金屬鋁板進行物理模擬（圖 2.1A）。圖 2.1B 顯示測得參數為發射線圈電阻 Tx: 16.38 Ω、Ramp: 62.3 μs、電流 Amps: 1.47 A、電壓 24.2 V。與一般地層相比，波形在 0.1~10 ms 的中晚期時域出現異常突起的巨大凸波（隆起波峰，振幅高達 10^{4}~10^{5} μV/A），隨後維持平緩衰減，遲至數十毫秒後才逐漸落入雜訊基底。此結果直觀證明：良導體之存在會使晚期時域之 TEM 感應電壓維持在高振幅狀態，是野外金屬礦脈探測的經典診斷特徵。



圖 2.1A　導體鋁板物理模擬實驗架設：橘色線圈箱置於草坪，旁側平鋪高導電金屬鋁板並引接導線，模擬地下高導電金屬體對暫態電磁場的擾動。



圖 2.1B　良導體鋁板激發之暫態電磁波形響應：讀數 Tx: 16.38 Ω、Ramp: 62.3 μs、電流 1.47 A、電壓 24.2 V，中晚期時域（0.1~10 ms）出現顯著波峰，證實良導體具備長效二次場。

2.2 背景雜訊之訊號（發射線圈不送電）

原理簡述與觀測結果

周遭環境充斥著各類人為與天然電磁雜訊（如 60 Hz 工頻交流電磁場、廣播無線電訊號、大氣雷電 Sferics 等）。為精準扣除背景干擾並評估儀器信噪比門檻，必須執行發射機不送電的雜訊測定（Noise Run）。如圖 2.2 所示，發射線圈 Tx 切斷電源不通電，僅由接收線圈 Rx 開啟通道收錄周圍電磁波。量測結果顯示，波形圍繞零電壓基線上下微幅劇烈抖動，沒有任何單調衰減特徵，振幅極低（大多小於 1~10 μV/A）。此實驗確立了實習場域之電磁背景雜訊底限，驗證了多次信號疊加（Stacking 250~2000 次）消除隨機雜訊之必要性。

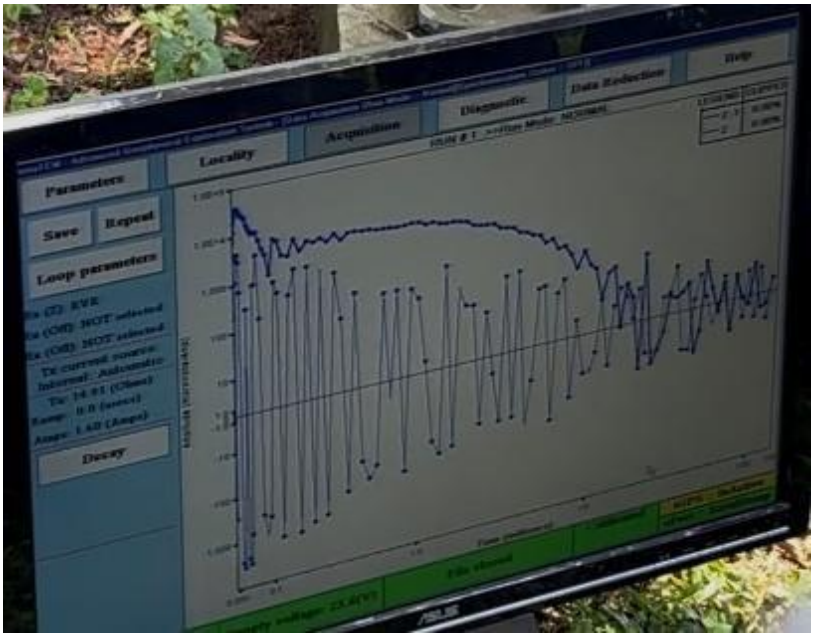


圖 2.2　發射線圈未送電時的環境電磁背景雜訊：發射線圈不送電，接收線圈記錄之訊號圍繞零線微弱震盪，呈現無規則分佈，確立了實習場域之電磁背景雜訊底限。

2.3 鋁板增厚之 TEM 訊號（單層鋁板 vs. 雙層鋁板疊加）

原理簡述

地下導電體的厚度與體積大小直接影響感應渦電流之總能量容量及自感係數 L。當導體厚度增加時，其等效電阻 R 下降、自感 L 上升，導致放電時間常數 $\tau = L/R$ 大幅增加，使得二次場在晚期時域的強度更強、衰減更為遲緩。

架設說明與結果分析

如圖 2.3A 所示，老師指導同學進行雙層鋁板疊加實驗，將兩張相同規格的鋁板完全貼合重疊，模擬地下導電構造層厚度加倍的情境。圖 2.3B 清楚展示了單層鋁板（Z-1，藍點）與雙層疊加厚鋁板（Z，實線）的即時疊圖比對（Tx: 16.38 Ω, Ramp: 72.0 μs, 電流 1.47 A）。在早期時域兩者響應相近，但在進入 1~10 ms 晚期時域時，雙層厚鋁板的實線波形振幅明顯高於單層虛線波形，且其衰減斜率更為平緩。此現象在物理上完美驗證了 TEM 具備依據晚期時域衰減曲線的能量強度與斜率，解析地下導體厚度與規模之強大解析力。



圖 2.3A　雙層鋁板疊加（導體增厚）模擬現場教學：老師於草坪旁指導同學將兩張鋁板進行疊加，藉由倍增導體厚度與截面積，模擬地下導電構造層規模擴大之響應。



圖 2.3B　單層與雙層鋁板暫態訊號對比（Z-1 與 Z）：讀數 Tx: 16.38 Ω、Ramp: 72.0 μs、電流 1.47 A，厚鋁板（實線 Z）在晚期時域（1~10 ms）振幅顯著高於單層板（虛線 Z-1），衰減更慢。

2.4 鋁板內的 TEM 傳遞速率量測

原理簡述與定量計算

真空中電磁波以光速 $c = 3\times10^8$ m/s 傳播；然而在良導體（金屬鋁板）內部，電磁波為強耗散性擴散波，其擴散傳播速度受到集膚效應與渦電流耦合的強烈抑制，等效傳播速率大幅降低至每秒數公尺等級。為測定電磁波在鋁板內的傳遞速率，固定發射線圈 Tx，將接收線圈 Rx 水平向外平移 $\Delta x = 5$ cm $= 0.05$ m，比對移動前後兩次量測之特徵波峰到達時間差 Δt（圖 2.4）。

- 觀測時間延遲：由圖形可知波峰時間差 $\Delta t \approx 50$ ms $= 0.05$ s。
- 傳遞速率計算：$v = \Delta x / \Delta t = 0.05$ m $/ 0.05$ s $= 1.0$ m/s。
- 物理意義分析：傳遞速率（1.0 m/s）遠低於真空光速，體現了良導體內部「磁擴散（Magnetic diffusion）」之物理本質。正因暫態電磁波在地下導電介質中的傳播速率如此緩慢，儀器才能在毫秒（ms）的時間尺度下精確分辨地層由淺至深的各層結構。

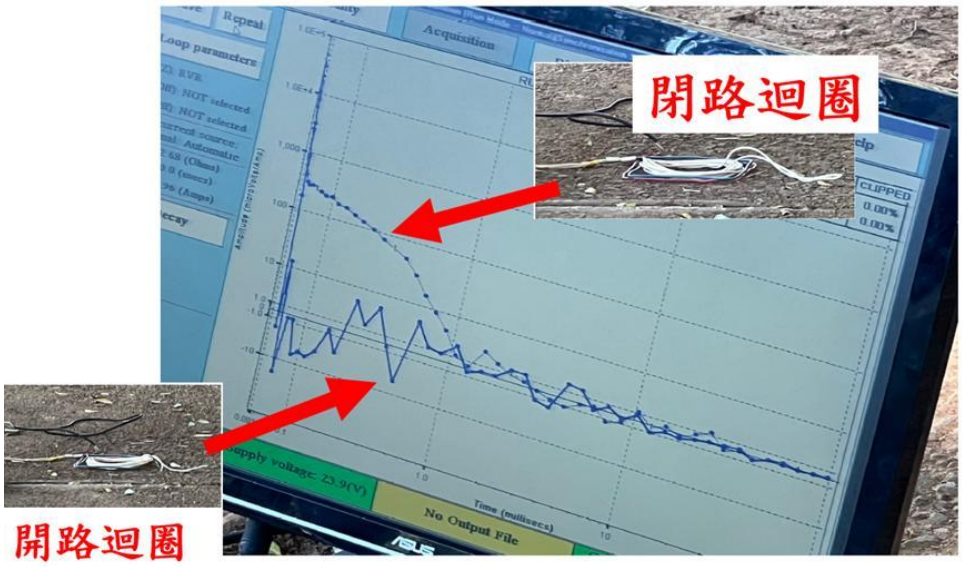


圖 2.4　Rx 線圈移動 5 cm 之時間延遲與傳遞速率估算：接收線圈 Rx 平移 5 cm 後，觀測特徵時間差約為 50 ms，由此計算出 TEM 在鋁板內之擴散傳播速率約為 1.0 m/s，展示了導體內電磁波之慢速擴散特質。

2.5 封閉迴圈之 TEM 響應（模擬地下封閉渦電流圈）

原理簡述與相位特性

根據 TEM 基本物理模型，地下導體被感應出的是環狀封閉渦電流。實驗中利用一圈閉合金屬導線（Closed Wire Loop）環繞放置，直接模擬地下單一封閉導電環對斷電暫態的響應（圖 2.5）。當 Tx 斷電時，閉合導線迴圈內產生顯著感應電流，接收線圈測得之衰減曲線猶如偵測到一獨立塊狀金屬導體。此外，當 Rx 放置於 Tx 之「內圈」時感應電壓為正；當 Rx 移至 Tx 之「外圈」時，磁力線方向反轉，導致感應波形發生 180° 完全反相（圖形上下顛倒），在實驗中直觀印證了磁偶極場之空間幾何對稱性。

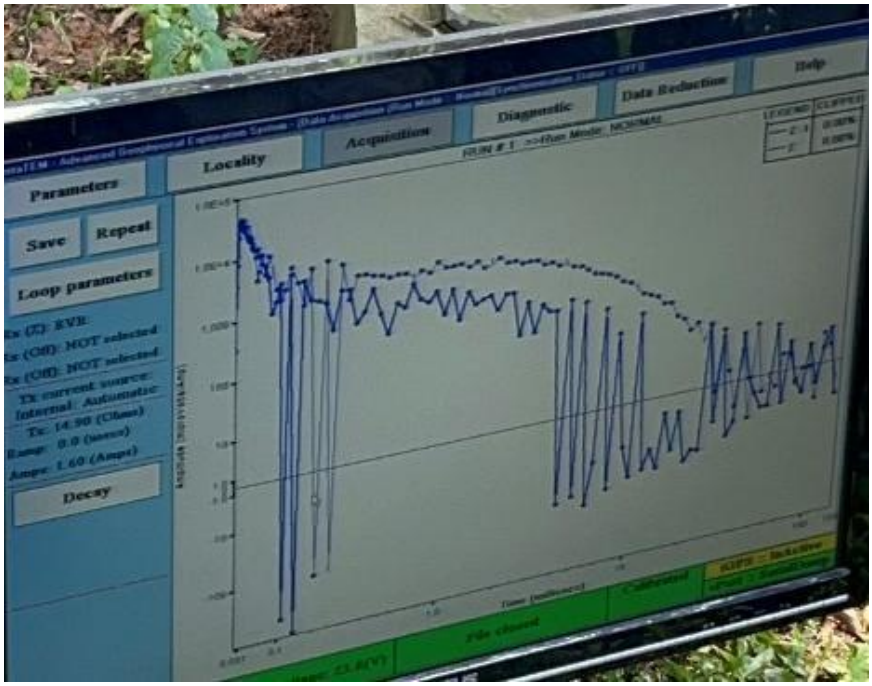


圖 2.5　以閉合導線迴圈模擬地下渦電流之 TEM 響應：金屬閉合導線圈激發出猶如塊狀導體的強烈感應衰減波形；且 Rx 置於 Tx 內圈與外圈時，波形呈現 180 度反相倒轉，驗證磁偶極空間幾何特性。

3. TEM 野外實測

野外實測基地選定於中央大學科學一館北側草坪「中大地下水觀測井場」。該井場為中大地科學院重要的水文地質實習觀測基地，地下設有鋼質金屬套管（Casing），並已知賦存透水之砂礫石含水層。

3.1 測線佈設與線圈箱架設（金屬井蓋 vs. 草皮地層響應對比）

架設說明與結果分析

實測採用一體化線圈箱（Tx 與 Rx 組合於同一箱體內，In-loop 配置），便於沿測線網格搬移施測。為了對比人工金屬結構與天然地層的響應差異，首先將線圈箱分別架設於「金屬觀測井蓋正上方」與「遠離井蓋的純淨草皮上方」進行觀測：

- 金屬井蓋測點（圖 3.1A, 3.1B）：線圈箱置於金屬井蓋正上方。RUN #3 量測顯示，因井蓋與地下鋼套管為極佳導體，斷電瞬間激發出極強之近地表金屬二次場，造成早期時域（< 0.1 ms）波形劇烈畸變與跳變，中晚期曲線呈現無規則的大幅擾動，完全遮蔽了深部地層訊號。
- 天然草坪測點（圖 3.1C, 3.1D）：移至遠離金屬物的開闊草皮測點。RUN #15 顯示系統讀數 Tx: 4.06 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.87 A、電壓 24.0 V。曲線呈現標準沉積地層之平滑指數階梯衰減，早期振幅達 10^4 μV/A，隨後穩定衰減，真實反映地下土壤與基岩介質之電性特徵。



圖 3.1A　地下水井金屬井蓋旁線圈箱架設：線圈箱置

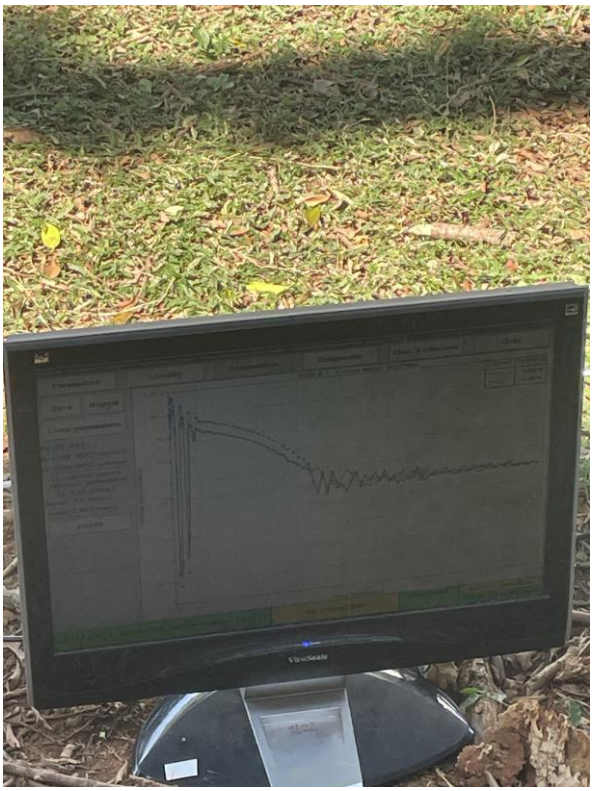


圖 3.1B　金屬井蓋之強導體畸變曲線（RUN #3）：受

於金屬井蓋上方，檢驗強人工金屬導體對電磁訊號的干擾效應。

金屬井蓋與鋼套管影響，波形在早期與中期出現劇烈畸變與飽和震盪。



圖 3.1C　科一館草坪均質測點架設：線圈箱移至遠離人為金屬之草坪，以天然地層與地下水為探測對象。



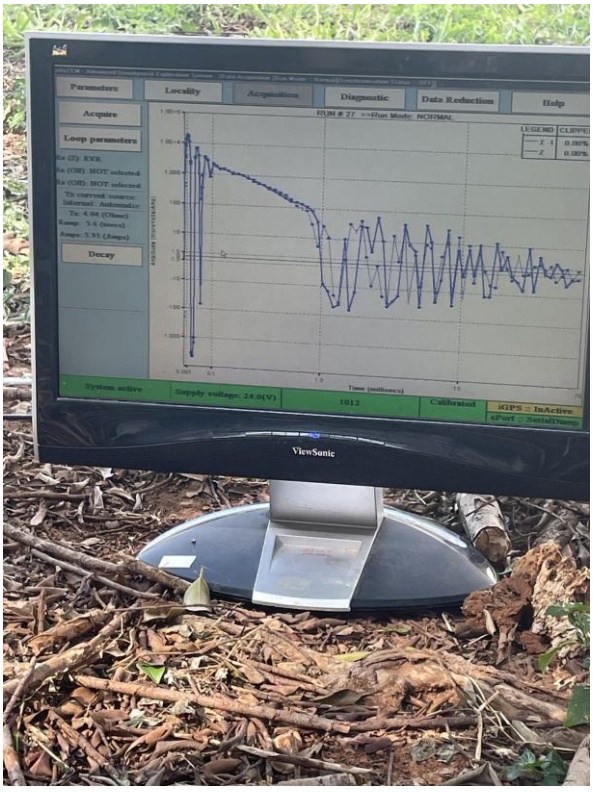
圖 3.1D　草坪標準暫態衰減曲線（RUN #15）：讀數 Tx: 4.06 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.87 A，電壓 24.0 V，波形平滑展現真實地層響應。

3.2 中大地下水井場 TEM 測點分布與連續網格觀測

實習中沿科一館北側草坪設定網格化測線，逐點搬移線圈箱進行高密度空間採樣（測點分布如圖 3.2A 所示）。每一測點均採集完整暫態衰減資料，連續施測編號包含 RUN #15 至 RUN #67（測站代碼 Station 1012）。圖 3.2B（RUN #27）讀數顯示 Tx: 4.04 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.91 A、電壓 24.0 V，前後雙次曲線高度重疊，證明大地耦合狀態穩定；圖 3.2C（RUN #51）推進至草坪深部，Tx: 4.06 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.85 A，晚期時域階梯訊號清晰，提供了高品質剖面數據體。



圖 3.2A　中大地下水井場 TEM 測點分布平面圖：標註科一館草坪測區之空間網格坐標與觀測井相對位置，為連續剖面反演奠定基礎。



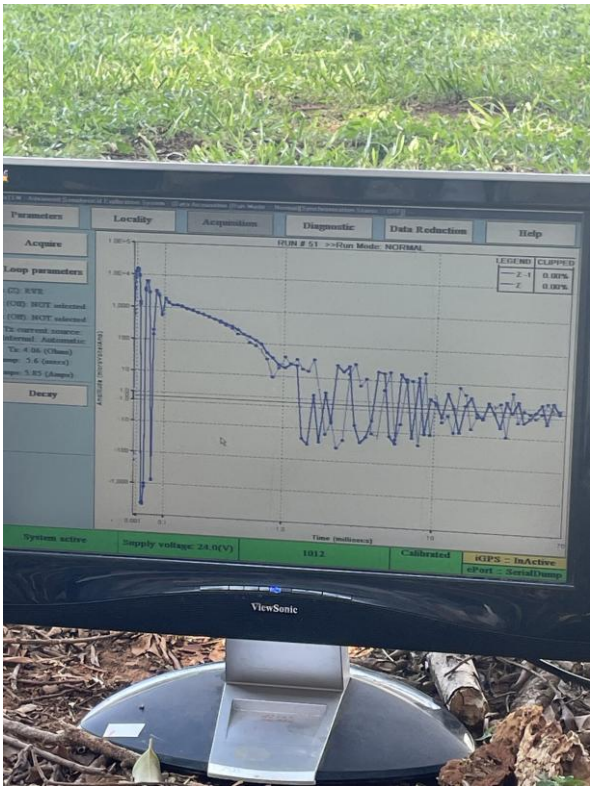


圖 3.2B　網格測點連續觀測（RUN #27）：讀數 Tx: 4.04 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.91 A，前後兩次曲線重疊良好，資料可信度高。

圖 3.2C　地下水井場深部探測（RUN #51）：讀數 Tx: 4.06 Ω、Ramp: 5.6 μs、電流 5.85 A，晚期時域階梯訊號清晰，穿透深度充裕。

3.3 各深度（Time Window）導電性分布反演與地下水層詮釋

數據處理與時間閘門原理

TEM 採集到的暫態衰減電壓訊號，經由系統自動進行時間閘門積分分段（Window 分段，Window 1 至 Window 60）。在時間域中，Window 數值越小代表斷電後極早時間，對應淺部地層；Window 數值越大代表晚期時域，對應更深部擴散之電磁感應響應。

反演圖層解讀與地質比對

圖 3.3 為中大地下水井場經一維/二維逆推（Inversion）後產生的各深度時間閘門導電性平面剖面分布圖（紅色代表高導電區、藍色代表低導電區）：

1. 淺層特徵（小 Window 數值）：地表至淺層多呈現中低導電之黃綠色至藍色分布，對應中大校園地表乾燥紅土夾礫石層，含水量較低。

2. 深部高導電異常（Window 39 ~ 48）：隨著時間閘門向深部推展，在 Window 39 至 Window 48 間出現極為顯著且連續分佈的高導電性紅區。

3. 地質與水文詮釋：此深部高導電紅區與科一館北側地下水觀測井之鑽井岩心柱狀圖（井誌）進行精確比對，其深度範圍正好對應到厚層透水砂礫石含水層（地下水面以下之飽和含水層）。因地下水中含有豐富解離離子，使得該層位呈現顯著的低電阻、高導電特徵。TEM 方法在免於打設接地電極的情況下，成功精確勾勒出校園地下水層的埋藏深度與橫向空間分布。

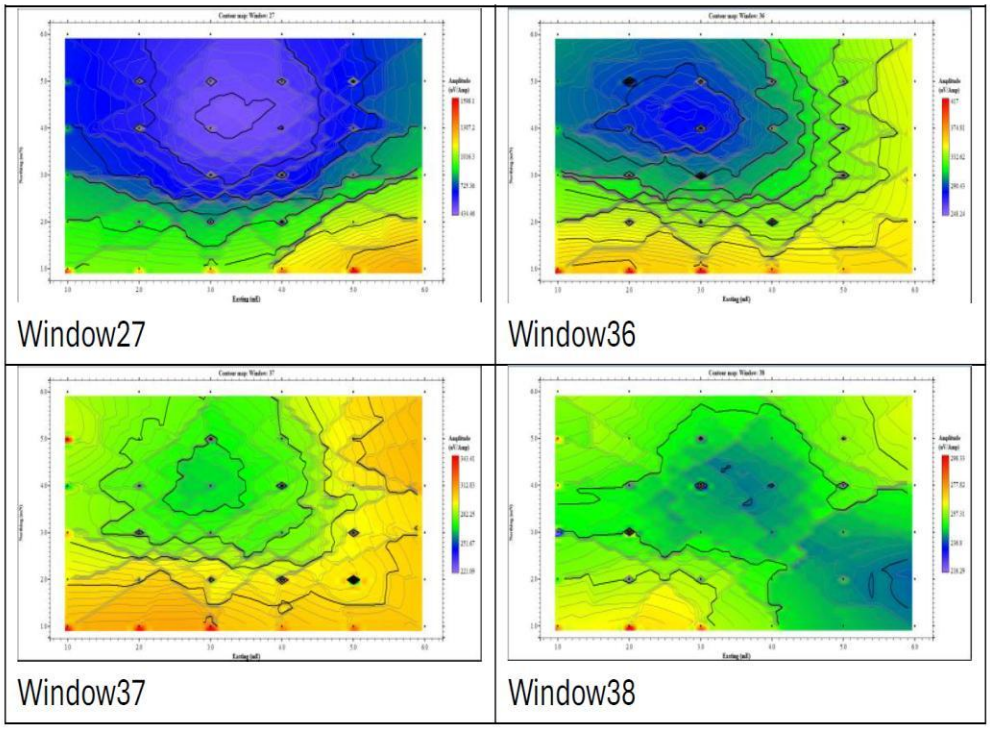


圖 3.3　中大地下水井場各深度（Window 39~48）導電性分布反演圖：二維反演剖面中紅色代表高導電區、藍色代表低導電區。分析顯示在 Window 39~48 深度範圍內出現明顯的高導電異常紅區，比對井誌證實為地下水飽和層。

4. 實習心得與反思

這是我在通識地球物理課程中參與的第二次野外地電探勘實習。相較於前次地電直流法需要大家在草坪上費力敲打金屬電極棒、拉設數十公尺導線並灌注鹽水降低接觸電阻的勞動過程，本次交流暫態電磁法（TEM）展現了截然不同且更具科技感的探測思維——僅憑地表擺放的兩個感應線圈，就能穿透地表岩層探知數十公尺深的地下構造，令我深受啟發。

回顧 10 月 12 日實習當天，天候晴朗但帶有秋日微風，陽光穿透科學一館前老樹的枝葉灑在草坪上。在強烈的光影反差下，同學們圍在橘色儀器箱與 ViewSonic 外接螢幕旁（圖 4），一邊用手遮擋強光辨識螢幕上的衰減波形，一邊聆聽

老師講解電流關斷的瞬間微觀物理歷程。這種結合理論、現場數據與具體環境的學習氛圍，讓我對地球物理產生了多層次的理性反思：

第一，「時間換取深度」的物理直觀具象化。在電磁學教科書中，馬克士威方程組往往以抽象的微分形式存在；但在本次實驗中，我看著發射電流在 5.6 微秒內被強制歸零，隨後接收線圈在毫秒尺度上記錄下指數衰減的電壓波形，瞬間領悟到整個大地本質上就是一個巨大的電感與電阻並聯放電系統。早期時域的訊號反映淺層土壤，而晚期時域的訊號則來自於深部擴散的感應「煙圈」，這種透過記錄時間來解析深度維度的邏輯，是物理思維在工程探勘上的極致展現。

第二，物理模擬中的對比與反相驗證。在鋁板實驗中，當加入良導體鋁板時，原本單調衰減的波形在中晚期時域硬生生被拉出一座巨大的隆起波峰，而在雙層鋁板疊加時波峰衰減更慢，這極具視覺衝擊力地證明了導體厚度與二次場存續時間的物理正相關。更讓我驚豔的是將接收線圈移至發射線圈外側時，波形在螢幕上瞬間上下 180 度翻轉（反相），這讓過去在課堂上死記硬背的法拉第定律與磁力線回閉幾何，在眼前變成了生動的實驗事實。

第三，野外雜訊識別與資料解讀的審慎性。在金屬井蓋上的量測經驗是一堂極佳的批判性思考課程。井蓋與鋼套管激發的超強二次場徹底破壞了衰減曲線的正常結構，這讓我警醒到：地球物理儀器測得的數據「永遠是真實物理場的響應，但不一定是我們想探測的地質目標」。如果探勘人員盲目依賴反演演算法而忽視了現場環境中的鐵絲網、地下管線或井蓋干擾，將會得出完全錯誤的地質結論。

整體而言，從室內與走廊的物理模擬，到科學一館草坪上的網格實測，再到最後看見 Window 39~48 清楚映射出中大地下水脈的分布，這趟實習將課本理論、儀器訊號與真實地球完整串聯在一起。在大學生涯中能有這樣親手碰觸儀器、觀察暫態衰減、並理性推敲地底下看不見的世界之機會，是一次極具科學價值與思維啟發的珍貴體驗。